CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

rg(^{t}AA) = rg A (ENSTIM)

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Établir que $\mathrm{rg}({}^tAA) = \mathrm{rg}(A)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|AX\|^2 = {}^tX\,{}^tAAX$.

Ce qu'on te demande. Égalité des noyaux, puis théorème du rang.

Corrigé

1. Égalité des noyaux

Si $AX = 0$ alors ${}^tAAX = 0$. Si ${}^tAAX = 0$, alors ${}^tX\,{}^tAAX = {}^t(AX)AX = \|AX\|^2 = 0$, donc $AX = 0$. Ainsi $\ker({}^tAA) = \ker A$.

2. Théorème du rang

A et ${}^tAA$ ont n colonnes, donc $\mathrm{rg}({}^tAA) = n - \dim\ker({}^tAA) = n - \dim\ker A = \mathrm{rg}(A)$.

Le résultat vaut aussi pour $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ rectangulaire, avec le même argument.

Le piège

L'argument repose sur la positivité du produit scalaire réel.

La méthode

Rang d'un produit ${}^tAA$: comparer les noyaux grâce à $\|AX\|^2$.